Referto dell'analisi: SF3RAt7 (salame Felino)

Corsa **2026-10-15T18-11-10** · motore profilemetananni 0.1.0 · 1 campione

> **Come leggere questo referto.** Le percentuali dicono quanto DNA di ogni microbo c'è nel campione, non quante cellule vive per grammo. MetaPhlAn e Kraken sono due metodi diversi: i loro risultati stanno in tabelle separate e non vanno sommati. In fondo trovi i parametri usati, gli strumenti con le versioni e come citarli.

1. In breve

Campione SRR4875279

- Coppie di read dei microbi (dopo aver tolto l'ospite): **1.507.887**
- MetaPhlAn: 27 specie sopra la soglia; dominano Latilactobacillus sakei (21,6 % delle read), Latilactobacillus curvatus (11,4 % delle read) e Leuconostoc gasicomitatum (4,4 % delle read). Il 53,7 % delle read non è assegnato a specie note.
- Kraken: 48 microbi sopra la soglia; dominano Latilactobacillus sakei (37,2 % fra i microbi), Latilactobacillus curvatus (31,4 % fra i microbi) e Leuconostoc carnosum (5,7 % fra i microbi). Segnalati a parte (non microbi o virus): Leishmania mexicana 0,082 %, Homo sapiens 0,054 %, Bottigliavirus pozzuoliense 0,019 %.

2. Specie trovate con MetaPhlAn

Campione SRR4875279

Read non assegnate a specie note (UNCLASSIFIED): 53,7 %. Specie mostrate: 27 su 27 (soglia 0,005 %).

Specie	% sul totale delle read	% fra le specie trovate
Latilactobacillus sakei	21,618	46,64
Latilactobacillus curvatus	11,403	24,60
Leuconostoc gasicomitatum	4,417	9,53
Leuconostoc carnosum	2,870	6,19
Staphylococcus equorum	1,474	3,18
Lactococcus formosensis	0,955	2,06
Macrococcoides caseolyticum	0,686	1,48
Brochothrix thermosphacta	0,580	1,25
Enterococcus faecalis	0,410	0,89

Staphylococcus xylosus	0,407	0,88
Leuconostoc gelidum	0,247	0,53
Lactococcus lactis	0,237	0,51
Lactococcus garvieae	0,159	0,34
Staphylococcus saprophyticus	0,154	0,33
Pediococcus pentosaceus	0,135	0,29
Pediococcus acidilactici	0,129	0,28
Debaryomyces hansenii group 1	0,105	0,23
Serratia liquefaciens	0,094	0,20
Mammaliicoccus sciuri	0,083	0,18
Lactiplantibacillus paraplantarum	0,067	0,14
Lactiplantibacillus plantarum	0,036	0,08
Pseudomonas helleri	0,019	0,04
Weissella sagaensis	0,019	0,04
Lactococcus petauri	0,018	0,04
Candida parapsilosis	0,013	0,03
Enterococcus viikkiensis	0,008	0,02
Ewingella americana	0,007	0,02

3. Microbi trovati con Kraken + Bracken

Solo batteri, archei e funghi. Le read di mammifero rimaste dopo la pulizia, che il database assegna a *Homo sapiens* o a *Leishmania* perché non contiene il genoma del maiale, e i virus sono nella tabella successiva, a parte (D023).

Campione SRR4875279

Microbi mostrati: 48 su 48 (soglia 0,005 %).

Specie	Gruppo	% fra i soli microbi	% sul totale assegnato
Latilactobacillus sakei	batteri	37,16	37,091
Latilactobacillus curvatus	batteri	31,45	31,390
Leuconostoc carnosum	batteri	5,67	5,655
Leuconostoc gasicomitatum	batteri	4,58	4,572
Staphylococcus equorum	batteri	3,47	3,463
Enterococcus faecalis	batteri	2,45	2,444

Lactococcus formosensis	batteri	1,65	1,646
Macrococcus psychrotolerans	batteri	1,30	1,298
Staphylococcus xylosus	batteri	1,18	1,180
Brochothrix thermosphacta	batteri	1,09	1,087
Lactiplantibacillus plantarum	batteri	1,07	1,073
Leuconostoc mesenteroides	batteri	0,88	0,877
Debaryomyces hansenii	funghi	0,82	0,817
Macrococcoides caseolyticum	batteri	0,75	0,747
Lactococcus lactis	batteri	0,71	0,704
Leuconostoc gelidum	batteri	0,63	0,633
Lactococcus garvieae	batteri	0,61	0,606
Serratia liquefaciens	batteri	0,57	0,573
Pediococcus pentosaceus	batteri	0,43	0,434
Mammaliicoccus sciuri	batteri	0,42	0,415
Pseudomonas helleri	batteri	0,36	0,363
Proteus vulgaris	batteri	0,31	0,312
Pediococcus acidilactici	batteri	0,31	0,305
Pediococcus damnosus	batteri	0,28	0,284
Lactiplantibacillus paraplantarum	batteri	0,25	0,252
Loigolactobacillus coryniformis	batteri	0,15	0,146
Levilactobacillus brevis	batteri	0,14	0,140
Pantoea agglomerans	batteri	0,13	0,126
Corynebacterium variabile	batteri	0,12	0,121
Leuconostoc citreum	batteri	0,11	0,107
Weissella sagaensis	batteri	0,10	0,101
Pseudomonas lundensis	batteri	0,09	0,089
Rahnella bonaserana	batteri	0,08	0,079
Mammaliicoccus vitulinus	batteri	0,08	0,078
Brevibacterium sp. SMBL_HHYL_HB1	batteri	0,08	0,078
Stutzerimonas	batteri	0,07	0,074

nitrititolerans			
Paucilactobacillus oligofermentans	batteri	0,07	0,071
Lactococcus cremoris	batteri	0,07	0,071
Rahnella aceris	batteri	0,06	0,057
Staphylococcus casei	batteri	0,05	0,054
Serratia grimesii	batteri	0,05	0,049
Ewingella americana	batteri	0,04	0,041
Cutibacterium acnes	batteri	0,04	0,040
Pantoea sp. BRR-3P	batteri	0,03	0,030
Weissella cibaria	batteri	0,01	0,014
Weissella paramesenteroides	batteri	0,01	0,014
Carnobacterium divergens	batteri	0,01	0,012
Yarrowia lipolytica	funghi	0,01	0,010

Segnalati a parte (non microbi, o non validati), campione SRR4875279:

Nome	Gruppo	% sul totale assegnato	Letture stimate
Leishmania mexicana	altri eucarioti	0,082	112
Homo sapiens	altri eucarioti	0,054	74
Bottigliavirus pozzuoliense	virus	0,019	26

4. Virus

Virus: opzione sperimentale, non validata con il database diviso in 6 parti. Nei pareggi fra copie virali quasi identiche la scelta può cambiare rispetto al MetaPhlAn standard (D017, D033). Non richiesti in questo progetto.

5. Parametri usati

Parametro	Valore	Cosa vuol dire	Fonte
Modo di MetaPhlAn	fette	fette = database diviso in 6 parti per stare in 16 GB;	D016 (prova S2.1: 27 specie su 27 identiche); D051

		profilo delle specie uguale al modo standard	
Database di MetaPhlAn	mpa_vJan25_CHOCOPhlAnSGB_202503	elenco dei geni marcatori delle specie	Blanco-Miguez et al. 2023
Database di Kraken	k2_pluspf_08gb_20260626 (rapido)	PlusPF-8, screening rapido: perde alcune specie fra 0,1 e 1 %	D023 (prova K3); Wright, Comeau & Langille 2023
Confidenza di Kraken (--confidence)	0.1	quanto Kraken deve essere sicuro per assegnare una read (0 = accetta tutte)	PlusPF-8 (screening rapido): confidence 0,1, dentro l'intervallo 0,05-0,30 per i database ridotti (Wright, Comeau & Langille 2023); soglia come il completo; Bracken -t 10
Letture minime di Bracken (-t)	10	sotto questo numero di read una specie non si stima	PlusPF-8 (screening rapido): confidence 0,1, dentro l'intervallo 0,05-0,30 per i database ridotti (Wright, Comeau & Langille 2023); soglia come il completo; Bracken -t 10
Soglia di abbondanza (%)	0.005	sotto questa percentuale una specie non compare nelle tabelle del referto	PlusPF-8 (screening rapido): confidence 0,1, dentro l'intervallo 0,05-0,30 per i database ridotti (Wright, Comeau & Langille 2023); soglia come il completo; Bracken -t 10
Lunghezza delle read per Bracken (-r)	150	lunghezza tipica delle read	impostazione della pipeline
DNA tolto prima dell'analisi (ospite)	maiale (Sscrofa11.1), uomo (GRCh38)	genomi di riferimento usati per togliere il DNA dell'ospite e dell'uomo	D021 (stesse versioni dei profili pubblicati)

6. Strumenti e database usati

Strumento o database	Versione

MetaPhlAn	4.2.4
Database di MetaPhlAn	mpa_vJan25_CHOCOPhlAnSGB_202503
Kraken 2	2.17.2
Bracken	3.1
Database di Kraken	k2_pluspf_08gb_20260626
Bowtie 2 (ospite, fette)	2.5.5
fastp (pulizia delle read)	1.4.0

Come citarli:

1. Blanco-Míguez et al. 2023, Nat Biotechnol 41(11):1633-1644: MetaPhlAn 4. DOI 10.1038/s41587-023-01688-w
2. Database MetaPhlAn mpa_vJan25_CHOCOPhlAnSGB_202503 (le 6 fette sono un derivato del suo indice Bowtie2, costruito da profilemetananni)
3. Wood et al. 2019, Genome Biol 20:257: Kraken 2. DOI 10.1186/s13059-019-1891-0
4. Lu et al. 2017, PeerJ Comput Sci 3:e104: Bracken. DOI 10.7717/peerj-cs.104
5. Indici Kraken2/Bracken PlusPF-8 del 26/06/2026 di Ben Langmead (genome-idx.s3.amazonaws.com/kraken)
6. Wright, Comeau & Langille 2023, Microb Genom 9(3):000949: scelta di confidence e database di Kraken2. DOI 10.1099/mgen.0.000949
7. Edwin et al. 2024, Environ Microbiome 19:19: soglia di abbondanza 0,005 %. DOI 10.1186/s40793-024-00561-w
8. Langmead & Salzberg 2012, Nat Methods 9(4):357-359: Bowtie 2. DOI 10.1038/nmeth.1923
9. Chen et al. 2018, Bioinformatics 34(17):i884-i890: fastp. DOI 10.1093/bioinformatics/bty560
10. Warr et al. 2020, GigaScience 9(6):giaa051: maiale Sscrofa11.1. DOI 10.1093/gigascience/giaa051
11. Schneider et al. 2017, Genome Res 27(5):849-864: uomo GRCh38. DOI 10.1101/gr.213611.116

7. Parole usate

- **Read (lettura)**: un pezzetto di DNA letto dal sequenziatore. Con le coppie (read pairs) ogni frammento è letto dai due lati.
- **Ospite**: l'animale da cui viene il prodotto (es. maiale) e l'uomo: il loro DNA si toglie prima di cercare i microbi.
- **Abbondanza relativa**: la percentuale di DNA di una specie rispetto al totale: non è il numero di cellule vive per grammo.
- **MetaPhlAn**: riconosce le specie da geni caratteristici di ognuna (marcatori): preciso sulle specie note.
- **Kraken + Bracken**: confronta ogni read con interi genomi di riferimento, poi stima le abbondanze: vede più specie, anche funghi, ma con più rumore. Per questo i due risultati stanno in tabelle separate.
- **Soglia di abbondanza**: sotto questa percentuale una specie non si mostra nelle tabelle del referto (resta nell'Excel).